UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO ACADÊMICO DO SERTÃO
CURSO DE ENGENHARIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS

ESTUDO DIRIGIDO – IMPACTOS DAS TELECONEXÕES CLIMÁTICAS NA MODELAGEM ATMOSFÉRICA

ER009 – Climatologia Aplicada às Energias Renováveis · Docente: Pedro Tyaquiçã da Silva Santos

Nome: _____ Data: ____/____/2026

Resolva as questões fora de sala e entregue no próximo encontro. Respostas dissertativas, com tabelas ou esquemas quando pedido.

1. Fundamentos e índices. Defina teleconexão climática. Monte uma tabela com a Oscilação de Madden-Julian, o ENOS, a PDO e a AMO, indicando para cada uma a escala de tempo típica, a região de origem e um índice usado para monitorá-la.

2. ZCIT e Nordeste. Explique como o El Niño e o gradiente meridional de temperatura da superfície do mar no Atlântico tropical influenciam a posição da ZCIT entre março e maio. Descreva as consequências para a nebulosidade e a irradiância no Sertão em um ano de El Niño com Atlântico Norte mais quente.

3. Escala intrassazonal. Descreva a propagação da Oscilação de Madden-Julian e explique como suas fases podem alterar, em escala de semanas, a atividade da ZCAS e a nebulosidade no Nordeste. Por que essa informação é útil para a operação de usinas solares?

4. Modelos e reanálises. Cite três dificuldades de GCMs e reanálises para representar teleconexões (por exemplo, resolução, parametrização da convecção, vieses na ZCIT ou duração dos registros) e explique como essas limitações afetam estudos de recurso solar baseados nesses dados.

5. Risco de projetos. Um projeto no Sertão estimou o P50 e o P90 de geração com 8 anos de medições, período com vários eventos de El Niño. Explique por que a estimativa pode estar enviesada, como as fases da PDO e da AMO influenciam esse problema e proponha estratégias para obter uma estimativa de longo prazo mais robusta.